

Lista de comandos Octave

Sensores e Sinais

Este formulário deverá estar identificado desde a entrada na sala para realizar o teste.

NMec.: _____ Nome: _____

NMec.: _____ Nome: _____

1 Gestão de Pacotes

- `pkg load NOME_DO_PACOTE`: Carrega um pacote instalado na sessão atual para disponibilizar as suas funções.
- `pkg install NOME_DO_PACOTE.tar.gz`: Instala uma nova toolbox ou pacote a partir de um ficheiro fonte comprimido (local).

2 Criação de Matrizes e Lógica

- `linspace()`: Gera um vetor linha com n pontos linearmente espaçados entre dois valores especificados.
- `zeros()`: Cria uma matriz de tamanho especificado preenchida exclusivamente com zeros.
- `ones()`: Cria uma matriz de tamanho especificado preenchida exclusivamente com uns.
- `find()`: Retorna os índices ou localizações lógicas dos elementos não nulos de uma matriz.

3 Funções Matemáticas e Números Complexos

- `real()`: Extrai a componente real de um número complexo ou vetor.

- `imag()`: Extrai a componente imaginária de um número complexo ou vetor.
- `abs()`: Calcula a magnitude de números complexos ou o valor absoluto de números reais.
- `angle()`: Calcula o ângulo de fase (argumento) de um número complexo em radianos.

4 Processamento de Sinais e Polinómios

- `conv()`: Realiza a convolução de dois vetores, comumente utilizada para filtragem ou multiplicação de polinómios.
- `deconv()`: Realiza a desconvolução ou divisão de polinómios, retornando o quociente e o resto.
- `roots()`: Calcula as raízes de um polinómio definido por um vetor de coeficientes.
- `interp1()`: Realiza a interpolação unidimensional de dados para encontrar valores entre pontos conhecidos.
- `ztransf()`: Calcula a transformada Z de uma sequência (tipicamente utilizada com o pacote simbólico).

- `freqz()`: Calcula e traça a resposta em frequência de um filtro digital com base nos seus coeficientes.
- `kroneckerDelta()`: Representa a função delta de Kronecker, que é 1 se os índices forem iguais e 0 caso contrário.
- `residue()`: Calcula a expansão em frações parciais da razão entre dois polinómios.

5 Transformada Rápida de Fourier (FFT)

- `fft()`: Calcula a Transformada Discreta de Fourier (DFT) de uma sequência através de um algoritmo rápido.
- `ifft()`: Calcula a Transformada Discreta de Fourier Inversa para converter dados de volta para o domínio do tempo.

6 Gráficos e Visualização

- `plot()`: Gera um gráfico de linhas 2D padrão para um conjunto de dados.
- `stem()`: Cria um gráfico de sequência discreta (hastes), ideal para visualizar sinais amostrados.
- `subplot()`: Divide a janela de figura numa grelha para exibir múltiplos gráficos em simultâneo.
- `title()`: Adiciona um título de texto ao topo do gráfico atual.

- `xlabel()`: Define a legenda do eixo horizontal (eixo x) do gráfico atual.
- `ylabel()`: Define a legenda do eixo vertical (eixo y) do gráfico atual.
- `zplane()`: Traça os zeros e polos de um sistema de tempo discreto no plano complexo Z.
- `grid()`: Liga/desliga a visibilidade das linhas de grelha nos eixos do gráfico atual.
- `figure`: Abre uma nova janela de gráfico ou coloca o foco numa já existente, permitindo gerir múltiplos gráficos concorrente.
- `legend`: Adiciona uma legenda ao gráfico para identificar cada série de dados.
- `hold on/off`: Se “on” novos comandos `plot()` são sobrepostos aos eventualmente já existentes. Se “off” há uma substituição.

7 Programação e Saída de Dados

- `for`: Estrutura de controlo de fluxo utilizada para repetir um bloco de código um número específico de vezes.
- `display()`: Imprime o valor de uma expressão ou variável, incluindo o respetivo nome.
- `disp()`: Exibe o valor de uma variável ou de uma string de texto sem imprimir o nome da variável.

Nota: os mecanismos de ajuda do Octave (“help” e “doc”) estão disponíveis e devem ser consultados